

Economía I

Teoría de la Firma: Oferta y Tecnología

Juan Cruz Hernández

Universidad Torcuato Di Tella

2026

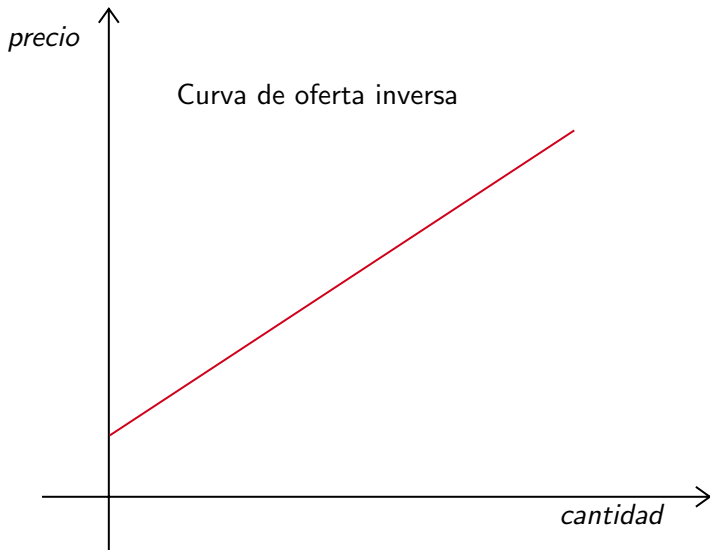
- En las clases anteriores analizamos las decisiones de los **consumidores** para obtener **la curva de demanda**
- En las las clases que siguen, estudiaremos la otra parte del mercado: **la oferta**

Introducción: Curva de oferta

- Nuestro objetivo en estas clases será entender de dónde surge la **curva de oferta**. La misma relaciona el precio de un bien, P , con la cantidad de unidades Q que se quieren vender a dicho precio.
- Así como la curva de demanda de mercado se obtenía de la decisión de los consumidores, la curva de oferta de mercado resulta de las **decisiones de las firmas**.
- La curva de oferta cumple la **ley de oferta**: las firmas estarán dispuestas a producir y vender más de un bien cuando su precio aumenta.

- Recordemos la ley de demanda de teoría del consumidor: ceteris paribus, a mayor precio de un bien, menor cantidad demandada; es decir, la curva de demanda tiene pendiente negativa.
- La **ley de oferta** dice que, ceteris paribus, a mayor precio de un bien, mayor cantidad ofrecida; es decir, que la curva de oferta tiene pendiente positiva.

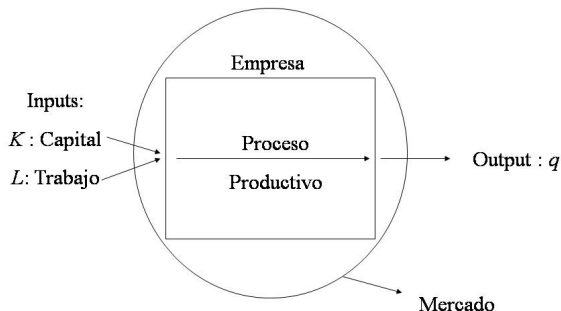
Curva de oferta: ejemplo gráfico



Para obtener la curva de oferta, necesitamos estudiar primero las herramientas con las que cuenta y las **decisiones de la firma**.

- **Objetivo de la firma: maximizar beneficios.** Para lograr esto, la firma debe producir al **mínimo costo posible**.
- La empresa obtiene beneficios de producir y vender bienes.
- **Inputs:** materiales y servicios de los factores utilizados en el proceso de producción.
- **Output:** producto que se obtiene.
- **Tecnología o proceso productivo:** cómo los inputs se combinan para obtener el output.

La empresa en la teoría económica



- Definimos la función de beneficios:

$$\Pi(q) = IT(q) - CT(q)$$

- Ingreso total** $IT(q)$: todo lo que la firma recibe por vender su *output* q . Si la firma vende q unidades a un precio unitario de p , entonces $IT(q) = p \cdot q$
- Costo total** $CT(q)$: todo lo que la firma tiene que ceder para producir esas q unidades.
- El costo total incluye tanto costos explícitos (como pagar sueldos o comprar insumos) como costos implícitos (relacionados a **costos de oportunidad**, por ejemplo, el dinero que se podría haber ganado con una inversión financiera alternativa).

Ejercicio ingresos y costos

Un productor de pelotas de tenis puede vender un tubo de pelotas a \$5. El alquiler de la fábrica es de \$1000 y prender la máquina para producir cuesta \$200 (si no produce, no tiene que prender la máquina, pero sí paga alquiler). El costo de producir una pelota es constante en \$2.

- 1 Escriba la función de ingresos totales.
- 2 Escriba la función de costos totales.
- 3 Escriba la función de beneficios.
- 4 ¿Prefiere producir 0 pelotas o 400 pelotas, si estas son las únicas opciones?

- En la economía, consideramos todos los costos, incluyendo los costos de oportunidad.
- En la contabilidad solamente contamos costos explícitos.
- Por ejemplo, el costo contable de ser dueño de un local vacío es cero, pero el costo económico podría ser el alquiler que se podría cobrar.

Proceso Productivo : función de producción

- Una **función de producción** establece una relación entre la cantidad de *inputs* y la cantidad de *output*:

$$q = f(r_1, \dots, r_n)$$

- Si la firma utiliza para producir una cantidad r_1 del insumo 1, una cantidad r_2 del insumo 2, ... y una cantidad r_n del insumo n , produce una cantidad dada por la función: $f(r_1, \dots, r_n)$.
- La función de producción señala el máximo nivel de producto que se puede obtener, con una cierta combinación de factores, dada la tecnología actual.
- Por ejemplo, podemos considerar un caso dos factores productivos: Trabajo (L) y Capital (K):

$$\underbrace{q}_{\text{Producto total}} = \underbrace{f(K, L)}_{\text{Función de producción}}$$

- Miremos un ejemplo bastante usado en la práctica:

$$f(K, L) = \sqrt{K \cdot L} = K^{\frac{1}{2}} L^{\frac{1}{2}}$$

- Así, si la firma usa para producir $K = 40$ y $L = 10$, obtiene una cantidad de: $f(40, 10) = \sqrt{40 \cdot 10} = \sqrt{400} = 20$

El corto y el largo plazo

La empresa no puede variar todos sus factores productivos con la misma facilidad. En base a eso, distinguimos dos horizontes temporales, **corto plazo** y **largo plazo**:

- **Corto plazo**: Período de tiempo en el cual al menos un factor de producción y la tecnología **están fijos** (exógenos). Por ejemplo, en general suponemos que en el corto plazo puede variar el número de trabajadores L pero el factor fijo es el capital ($K = \bar{K}$).
- **Largo plazo**: Período de tiempo en el cual todos los factores de producción (insumos) **son variables**, pero la tecnología se mantiene fija.
- **Muy largo plazo**: A veces definimos además un muy largo plazo en el que incluso puede cambiar la función de producción.

Resumiendo:

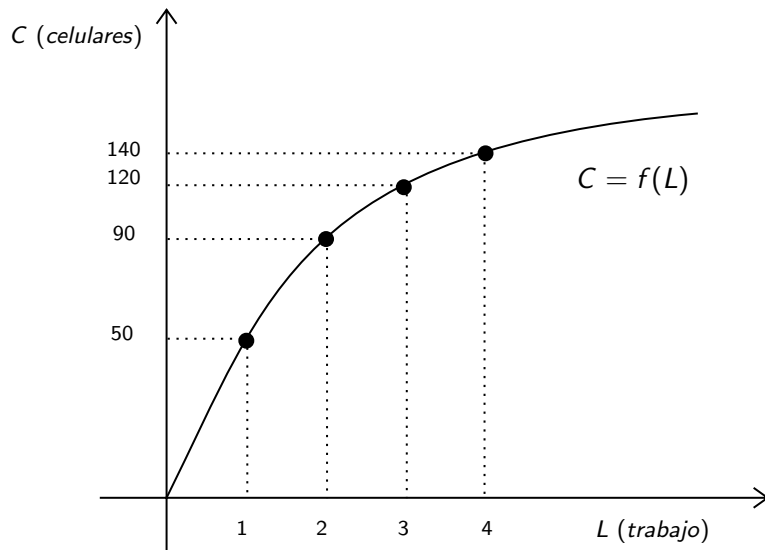
- Se produce en el corto plazo y se planifica en el largo plazo.
- Llamamos **factores fijos** a los factores (insumos) de producción que no se pueden variar en el corto plazo.
- Llamamos **factores variables** a los factores (insumos) de producción que pueden cambiar en el corto plazo.

Ejercicio: función de producción

Miremos un ejemplo concreto. Consideremos una función de producción que relaciona la cantidad de trabajadores utilizados con el producto como se ve en la tabla.

Número de trabajadores	Output (cantidad de celulares producidos por hora)
0	0
1	50
2	90
3	120
4	140
5	155
6	162

Gráfico función de producción



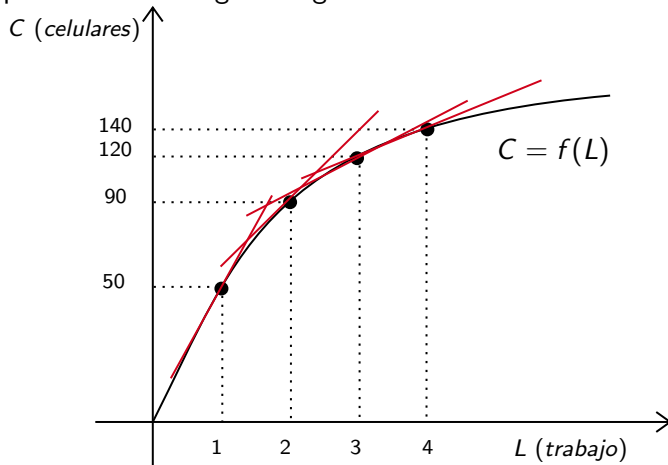
Ejercicio: PMg decreciente

- 1 ¿Cuántos celulares agrega cada trabajador adicional? Agregue una columna a la tabla con dicho valor, que se denomina producto marginal (del trabajo).
- 2 ¿Cómo es la relación entre el producto marginal y la cantidad de trabajadores?
- 3 ¿Es la función de producción cóncava o convexa? Es decir, ¿aumenta cada vez menos o cada vez más?

Función de producción en el corto plazo

Notemos que la función de producción es **cóncava**.

La pendiente de su recta tangente es cada vez más pequeña, como se puede ver en el siguiente gráfico:



Definición

El producto marginal (o rendimiento marginal) de un insumo es la cantidad adicional de producto que se obtiene al aumentar una unidad de ese insumo, manteniendo constante la cantidad de los demás insumos.

- El producto marginal del insumo X_i se define como:

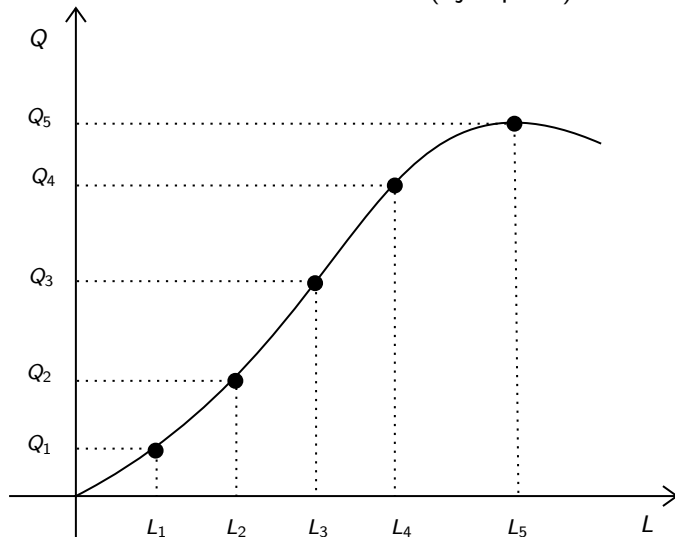
$$PMg_i = \frac{\Delta Y}{\Delta X}$$

En nuestro ejemplo, esto observamos que, **marginalmente**, cada trabajador extra hace crecer el producto a una magnitud más baja.

- Si pasamos de $L = 0$ trabajadores a $L = 1$ trabajador, el producto crece en 50 unidades. Ahora, cuando pasamos de $L = 1$ trabajador a $L = 2$ trabajadores, el producto total crece en 40 unidades. Y si pasamos de $L = 2$ a $L = 3$, crece en sólo 30 unidades...

Ejemplo: producto marginal negativo

Pasemos ahora a otro ejemplo. La siguiente función de producción de corto plazo se observa en muchas ocasiones (Ejemplo 2):



Ejemplo: producto marginal negativo

- El producto marginal primero es creciente (pero positivo), luego decreciente (pero positivo), y finalmente pasa a ser negativo.
- **Primera etapa** $L = (0, L_2)$: La producción crece inicialmente a una tasa creciente conforme se incrementa el trabajo. Es decir, en este tramo, cada trabajador extra hace subir el producto **más** que el anterior.
- **Segunda etapa** $L = [L_2, L_5]$: Los trabajadores adicionales agregan cada vez menos producción. En este caso, cada trabajador extra hace subir el producto **menos** que el anterior.
- **Tercera etapa** $L = [L_5, +\infty)$: En $L = L_5$ se alcanza el máximo producto total. De ahí en más, agregar más trabajadores disminuye el producto.

Producto Medio

Producto medio

El PMe : es la cantidad promedio de producto que se obtiene por cada unidad de ese insumo. Lo definimos como $PMe = \frac{Y}{X_i}$ donde X_i es la cantidad de ese insumo.

Número de trabajadores	Output (cantidad de celulares producidos por hora)	Producto Medio
0	0	-
1	50	50
2	90	45
3	120	40
4	140	35
5	155	31
6	162	27

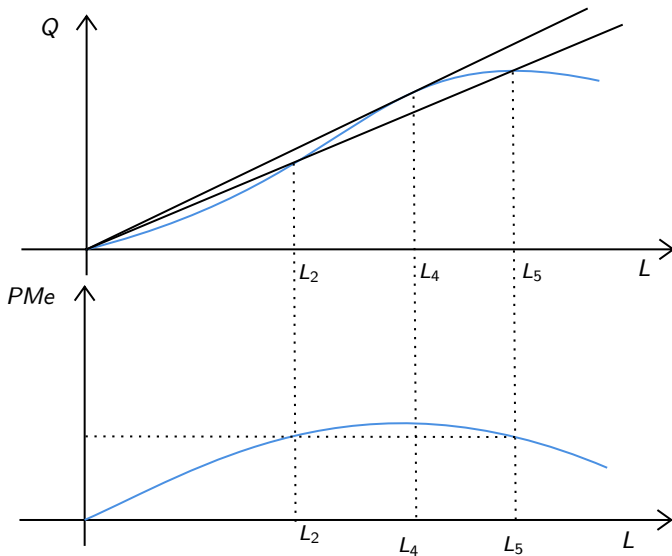
Producto medio: Ejemplo 1

Podemos apreciar que, en nuestro ejemplo, el producto medio es **decreciente**.

Esto viene de la mano de lo que mencionábamos anteriormente:

- Como cada trabajador extra hace crecer el producto a una tasa decreciente, tiene sentido que cuando promediamos la cantidad total con el número de trabajadores, este cociente se vaya haciendo cada vez más chico.
 - ▶ ¿Qué pasaría si $f(2) = 110$? En ese caso, pasar de $L = 1$ a $L = 2$ aumentaría el producto en 60 unidades.
 - ▶ Es decir, un trabajador extra haría crecer al producto a una tasa creciente.
 - ▶ El PMe pasaría de 50 a 55 (crecería en vez de decrecer).

Producto Medio como pendiente



Producto medio y producto total

- El **producto medio del trabajo** mide cuánto produce, en promedio, cada trabajador:

$$PMe_L = \frac{Q}{L}$$

- En el gráfico de producto total, el producto medio se interpreta como la **pendiente de la recta que une el origen con un punto de la curva de producción**.
- Si esa recta se vuelve más empinada, el producto medio aumenta.
- Si esa recta se vuelve menos empinada, el producto medio disminuye.
- Por eso, el producto medio alcanza su máximo en el punto donde la recta desde el origen es **tangente** a la función de producto total.
- En este ejemplo, eso ocurre en L_4 .

Intuición

Al principio, agregar trabajadores aumenta la producción promedio. Pero después de cierto punto, aunque la producción total siga creciendo, cada trabajador aporta menos en promedio.

Relación entre producto marginal y función de producción

Sea $f(x)$ una función de producción.

PMg positivo $\iff f(x)$ creciente

PMg negativo $\iff f(x)$ decreciente

PMg decreciente $\iff f(x)$ es cóncava

PMg creciente $\iff f(x)$ es convexa

- El **producto marginal** se ve reflejado en la **pendiente de la función de producción** (si la pensamos como una función de una única variable).
- No hay que confundir producto marginal decreciente (el producto crece, pero cada vez menos) con producto marginal negativo (el producto cae).

Ley de la productividad marginal decreciente

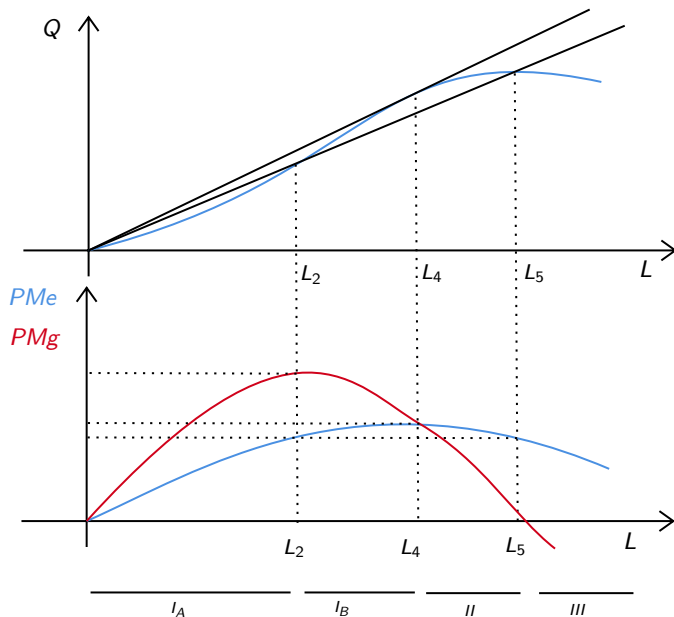
- **Ley de productividad marginal decreciente:** Si se utilizan cantidades crecientes de un factor variable a una cantidad dada de un factor fijo (*manteniendo constante el resto de los factores*), en algún momento el producto marginal empezará a decrecer.
- Cuando la función de producción es cóncava, conforme aumenta el número de trabajadores, disminuye la **producción extra** que cada uno agrega al emplearse.
- Importante! No confundir que caiga el producto con que la tasa a la que crece el producto sea decreciente.
Ver gráfico de Producto Total y PMg

Ley de la productividad marginal decreciente

Intuitivamente, este resultado puede pensarse de la siguiente forma. Pensemos en el caso de una fábrica con maquinaria que utilizan los trabajadores:

- En un principio, cuando se contratan pocos trabajadores, tienen acceso fácil a toda la maquinaria. A medida que aumenta el número de trabajadores, más de ellos deben compartir el equipo y trabajar en áreas más congestionadas. Esto hace que el aporte extra que haría un nuevo trabajador sea cada vez menor. En este caso la productividad marginal **decreciente**
- Llega un momento que está tan congestionada que los trabajadores se estorban unos a otros. En un caso muy extremo, puede ocurrir que la congestión sea tal que agregar un trabajador extra **disminuya** el producto total. En este caso la productividad marginal sería **negativa**

Producto total, medio y marginal (ejemplo 2)



Notar que el gráfico previo ocurre que:

- Etapa Ia: La función de producción es convexa. El PMg y PMe son crecientes.
- Etapa Ib: La función de producción es cóncava. El PMe es creciente pero PMg es decreciente.
- Etapa II: PMe comienza a disminuir
- Etapa III: Q cae a medida que L sube. El producto marginal se hace negativo.

- Notar que, cuando la curva de producto marginal se encuentra por encima de la curva de producto medio, ésta última debe ser creciente. Cuando se encuentra por debajo, debe ser decreciente.
- **Intuición:** Si $PMg > PMe$, entonces cada trabajador extra produce **más** que el promedio. **Por lo tanto, agregar un trabajador más sube el producto promedio.**
- Análogamente, si $PMg < PMe$, entonces cada trabajador extra produce **menos** que el promedio. **Por lo tanto, agregar un trabajador más disminuye el producto promedio.**
- Ejemplo promedio y nota marginal.

Final 2013

Si una empresa contrata un número de trabajadores L_1 tal que el producto medio del trabajo para esa cantidad de trabajadores $PMe(L_1)$ se halla en un tramo estrictamente creciente de su curva, entonces necesariamente:

- El $PMg(L_1)$ se halla en un tramo creciente de su curva.
- $PMe(L_1) > PMg(L_1)$.
- $PMe(L_1) < PMg(L_1)$.
- Ninguna de las anteriores.